

Rappels mathématique

1. Differential total d'une fct scalaire.

$f(x, y, z) \rightarrow$ fct scalaire.

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{y,z=\text{const}} dx + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{x,z=\text{const}} dy + \frac{\partial f}{\partial z} \Big|_{x,y=\text{const}} dz.$$

2. Déplacement élémentaire, surface élémentaire, volume élémentaire

1] Système de coordonnées cartésiennes

• Vecteur position : $\vec{or} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$.

• Déplacement élémentaire :

$$d\vec{or} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}.$$

• Surface élémentaire

$$dS_1 = dx dy \pm \vec{k}$$

$$dS_2 = dx dz \pm \vec{j}$$

$$dS_3 = dy dz \pm \vec{i}$$

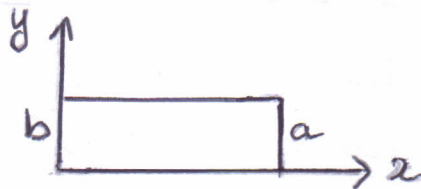
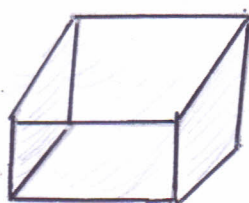
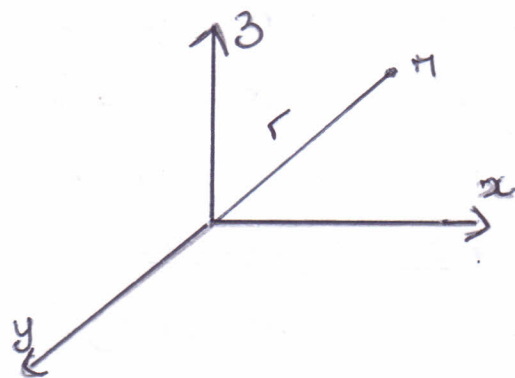
• Volume élémentaire

$$dV = dx dy dz.$$

App : calculer l'air d'une rectangle de côté a et b .

$$S = \iint dx dy = \int_0^a dx \int_0^b dy = a \cdot b.$$

carré $S = a^2$.



2] Système de coordonnées polaire

• Vecteur position : $\vec{or} = r \vec{u}_r$.

• Déplacement élémentaire :

$$d\vec{or} = dr \vec{u}_r + r d\vec{u}_r \quad \text{Avec } d\vec{u}_r = d\theta \vec{u}_\theta$$

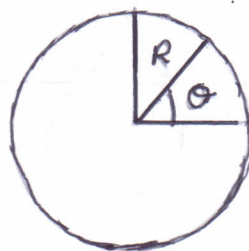
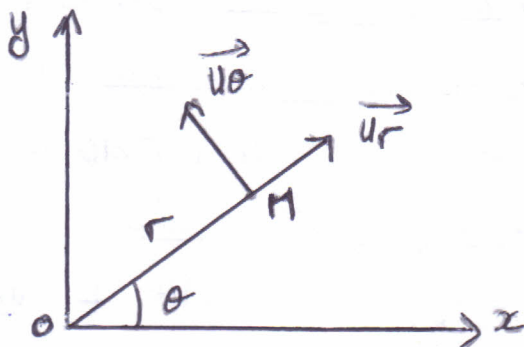
$$d\vec{or} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta.$$

• Surface élémentaire :

$$dS = r dr d\theta.$$

App : calculer la surface d'un cercle de rayon R .

$$S = \iint r dr d\theta$$



$$S = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\theta \Rightarrow S = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi = \pi R^2.$$

3] Système de coordonnées cylindrique

• Vecteur position: $\vec{or} = r \vec{u}_r + z \vec{k}$.

• Déplacement élémentaire:

$$d\vec{or} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{k}.$$

• Surface élémentaire:

$$dS_1 = dr r d\theta \perp \vec{k}.$$

$$dS_2 = dr dz \perp \vec{u}_\theta.$$

$$dS_3 = r d\theta dz \perp \vec{u}_r.$$

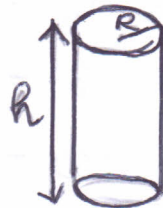
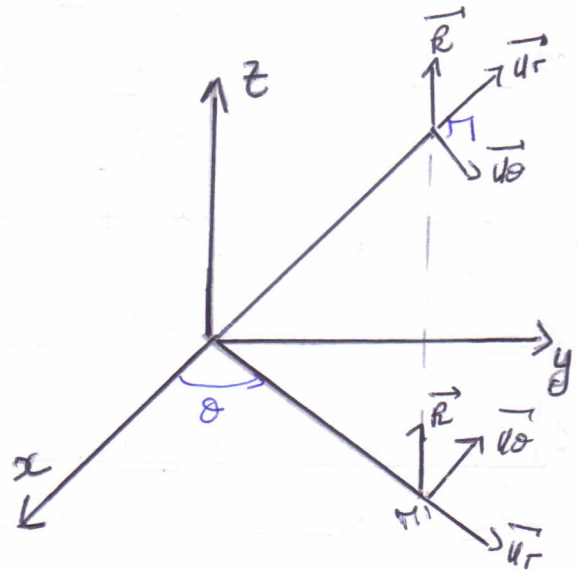
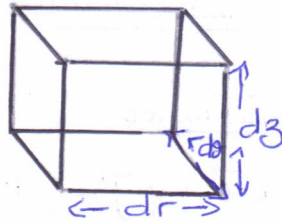
• Volume élémentaire:

$$dv = r dr d\theta dz.$$

App: calculer le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h .

$$v = \iiint r dr d\theta dz.$$

$$v = \int_0^R r dr \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^h dz = \frac{R^2}{2} \cdot 2\pi h \Rightarrow v = \pi h R^2.$$



4] Système de coordonnées sphérique

Base: $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_\phi$; les coordonnées: r, θ, ϕ .

pour recouvrir tous l'espace $\phi: 0 \rightarrow 2\pi$ et $\theta: 0 \rightarrow \pi$.

• Vecteur position: $\vec{or} = r \vec{u}_r$

• Déplacement élémentaire:

$$d\vec{or} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin\theta d\phi \vec{u}_\phi$$

• Surface élémentaire

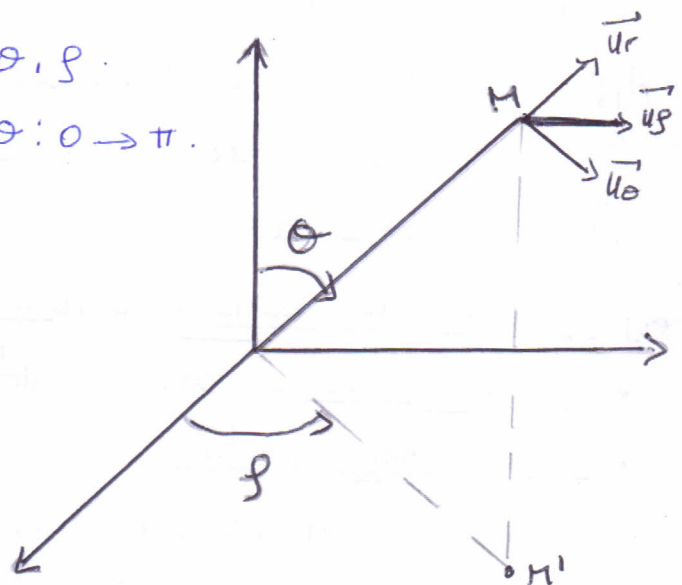
$$dS_1 = r dr d\theta \perp \vec{u}_\phi$$

$$dS_2 = r dr \sin\theta d\phi \perp \vec{u}_\theta$$

$$dS_3 = r^2 d\theta \sin\theta d\phi \perp \vec{u}_r$$

• Volume élémentaire

$$dv = r^2 \sin\theta dr d\theta d\phi.$$



App³ calcul du volume d'une sphère de rayon R .

$$V = \int dV = \int_0^R r^2 dr \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi$$

$$V = \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^R \left[-\cos \theta \right]_0^\pi \left[\varphi \right]_0^{2\pi} = \frac{4}{3} \pi R^3$$

3. Les Opérateurs

Déf: grandeur mathématique qui agit sur une fonction scalaire ou vectorielle $\Rightarrow$ produisant une autre fonction (scalaire, vectoriel).

Exemple: $A [B] = C \rightarrow$ nouvelle fct (scalaire, vectoriel)
 $\downarrow \quad \quad \downarrow$
 Opérateur fct (scalaire/vectoriel)

$\partial/\partial x$: opérateur dérivée partielle ($f(x) = x^2 \Rightarrow \frac{\partial}{\partial x} (f(x)) = \frac{\partial}{\partial x} (x^2) = 2x$).

1. Opérateur mabla $\vec{\nabla}$

$$\vec{\nabla} \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) ; \vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k}$$

2. Opérateur gradient

Déf: opérateur vectoriel qui agit sur une fonction scalaire (champ scalaire).

Gradient: $\vec{\text{grad}}$

considérons un champ scalaire $u(x, y, z)$.

$$\vec{\text{grad}} u = \vec{\nabla} \cdot u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

Exemple: $u(x, y, z) = x^2 - yz$.

$$\vec{\text{grad}} u = \vec{\nabla} \cdot u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k} = 2x\vec{i} - z\vec{j} - y\vec{k}$$

Déf intrinsèque du gradient (indépendante du système de coordonnées).

considérons un champ scalaire $u(x, y, z)$.

$$du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

$$\vec{\text{grad}} u = \vec{\nabla} \cdot u = \frac{\partial u}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial u}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial u}{\partial z} \vec{k}$$

$$d\vec{on} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}$$

$$\vec{\text{grad}} u \cdot d\vec{on} = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy + \frac{\partial u}{\partial z} dz$$

Ponc

$$du = \vec{\nabla} \cdot u \cdot d\vec{on}$$

Ecriture du gradient dans le système de coordonnées polaires (SCP).

Nous avons un champ scalaire écrit dans (SCP) $\rightarrow u = f(r, \theta)$.

$$\vec{\text{grad}} u)_{\text{SCP}} = \vec{\nabla} \cdot u = (\vec{\text{grad}} u)_r \vec{u}_r + (\vec{\text{grad}} u)_\theta \vec{u}_\theta = A \vec{u}_r + B \vec{u}_\theta$$

$$d\vec{or} = dr \vec{ur} + r d\theta \vec{uo}$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial r} dr + \frac{\partial u}{\partial \theta} d\theta$$

$$\text{on sait que } \vec{\text{grad}} u \cdot d\vec{or} = du$$

$$du = A dr + B r d\theta$$

par identification

$$\begin{cases} A = \frac{\partial u}{\partial r} \\ B = \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \end{cases}$$

$$du = \frac{\partial u}{\partial r} dr + \frac{\partial u}{\partial \theta} d\theta$$

$$\text{Donc } \vec{\text{grad}} u = \vec{\nabla} \cdot u]_{\text{scf}} = \frac{\partial u}{\partial r} \vec{ur} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \vec{uo}$$

Exemple 3 $u(r, \theta) = r e^{\theta}$

$$\vec{\text{grad}} u = \vec{\nabla} \cdot u = \frac{\partial u}{\partial r} \vec{ur} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial \theta} \vec{uo} \Rightarrow \vec{\text{grad}} u = e^{\theta} \vec{ur} + \frac{1}{r} e^{\theta} \vec{uo} = e^{\theta} (\vec{ur} + \frac{1}{r} \vec{uo})$$

3. La divergence (div):

considérons un champ vectoriel $\vec{V}(x, y, z) = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$; // $\text{div} \vec{V}$ = divergence de $\vec{V}$

$\text{div} \vec{V}$ (champ vectoriel) = $\vec{\nabla} \cdot \vec{V} \rightarrow$ champ scalaire.

$$\text{div} \vec{V} = \vec{\nabla} \cdot \vec{V} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$$

Exemple: $\vec{A} = 2x \vec{i} - y \vec{j} + z^2 \vec{k}$; $\text{div} \vec{A} = 2 - 1 + 2z = 1 + 2z \rightarrow$ (scalaire).

4. Le rotationnel

considérons un champ vectoriel $\vec{U}(x, y, z)$

$\vec{\text{Rot}} \vec{U}$ (champ vectoriel) = $\vec{\nabla} \wedge \vec{U}$ = champ vectoriel.

$$\vec{\text{Rot}} \vec{U} = \vec{\nabla} \wedge \vec{U} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u_x & u_y & u_z \end{vmatrix} = \text{rot vectoriel.}$$

5. Le laplacien (Δ)

considérons un champ scalaire $A = f(x, y, z)$

$$\Delta A = \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} A) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial}{\partial z} \vec{k} \right) \cdot \left(\frac{\partial A}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial A}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial A}{\partial z} \vec{k} \right)$$

$$\Delta A = \frac{\partial^2 A}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A}{\partial z^2} \Rightarrow \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

6. Quelques relations utiles

$$1/ \vec{\text{grad}} (f_1 f_2) = f_1 \vec{\text{grad}} f_2 + f_2 \vec{\text{grad}} f_1 \quad | \quad 4/ \text{div} (\Delta \vec{A}) = \Delta (\text{div} \vec{A})$$

$$2/ \text{div} (\vec{\text{grad}} f) = \Delta f$$

$$5/ \vec{\text{Rot}} (\vec{\text{grad}} f) = 0$$

$$3/ \text{div} (\vec{\text{Rot}} \vec{A}) = 0$$

$$6/ \vec{\text{Rot}} (\vec{\text{Rot}} \vec{A}) = \vec{\text{grad}} (\text{div} \vec{A})$$